

A Packing of 100 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.596811. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.596811 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 100/99 = 1.683502$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 191 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

159681141320896094542808952590069186119814571965064294448689093047162076
2118060738784796908442127

denominator:

100000000000134361100215373834961840059518805865670657426996546289590594
5276170401424707669638400

B Coordinates

100 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N100.txt`.

31240699540 197810553855	-7001618756 128855560525	255991965750 -135367138151	292515581175 -270791991759
51539376515 4376667088	265523963737 260825949679	726162455414 242181304667	-539687195600 -139471478748
9348954851 -452650315155	448899391174 -125635243177	-107947699249 485780148723	177493526730 -184493432364
142289939426 -20045146470	28770331053 -283852704098	-137145635546 -284741529425	302750675202 -86637886414
-10928136487 150104988922	-116040786455 265767206462	47945656254 512768752676	572614655549 323079049967
-250015842792 -134971377380	244941361719 -277176306012	176081716844 -245580963732	-33434509165 155619262378
-255638988783 -534018798657	55433367864 413434287456	-105297861953 -363908566487	-20284680584 145785206998
-254580261429 179140217222	417590983597 122571081206	475724710786 -226049549657	-321999192271 109676958637
588830749212 -384163440403	-47579251413 527732448480	119125016543 185992937779	-282695060180 -296746012886
-149152127849 257253182034	-10395473297 34352006150	177145653329 -160571795550	-107941387138 213793934809
41352471420 380785030106	118848799288 399487299099	-301421532046 453906278518	-68974101553 -421318477109
642313084314 196935651786	48421714160 197498107956	231551958796 311269789335	366496477057 264295560512
-148487102031 87325066187	158893232902 189695783133	572563275277 326116371516	-348612867225 622173949341
165949481166 -275815963214	588862496835 -383874610130	3729862201 -51481048418	-252475765073 247965266942
442136025449 -39136142852	277122443908 51591911520	-57858796537 180794376196	136324699956 29990755559
184765546481 492594412616	119339460176 109782091400	108951189510 11691513266	623339546727 178255380872
474818617878 18569595400	-529775646503 -246751846464	-248405617257 -218611014758	198172352846 93222225628
116342221508 337238468718	161338701661 389185767363	-152442775465 -360484974940	108188950204 -518043448042
-364073676483 644506169556	380113049588 -184924900043	-287509681695 443371560578	174233839360 -578303899186
-357618444183 -190267726668	235650286499 196136827334	-293751919814 202096264174	-209514821538 155747157465
-262758662365 -7126536060	-94541774409 -237014977063	279056200526 -345344997924	324871813354 99685549976
-117693992250 136019552055	364543409581 90692914289	425087768945 1443264446853	280069672198 -138228610153
-17277691078 -10988806256	81585608606 -546754080548	-195419467219 -409149730661	-307923992079 -333490319817
-371710160043 -265983615129	563181096164 31112481458	41255871935 -342115234329	-91353806661 -63334268976
339860051233 -72648897309	-289169461472 448028270075	457676485782 -235562626778	-354453686047 -173187887829
-176986131648 -489127756822	-303348346153 207520351170	-159118893139 304395516551	-148594227989 300707207667
-10478695994 236592369124	-65658145452 -296138104974	438449385333 -18468561036	-226617979107 260351291712
145676712588 263273568347	-215376282131 -298205084594	-302025167285 107626208057	-88219741470 -464594284523
-506282158709 -304455110142	-286280458008 -216227515392	-155152314923 -327579031495	-308590133208 63846680735
-129162967799 189390808147	-83037399857 459095672042	35318482661 -67786745547	-81026098953 -346383833322
113462183867 -178428564793	-80855696001 9783604325	506859822802 474346344186	16320091452 230299708876
-44405668002 492750422114	-117633407132 114206940771	198456734449 -77548042517	401279947387 -53727987664
44055513788 2779929801	-317401173047 158956109187	103355775098 77323902211	-57459593959 -113403779165
-256541777307 102859904708	-215771162099 118204664276	331015897189 -454513575771	-158242867712 -116066303036
350185980690 256621342402	586445581646 183054083759	196394833838 -296909087001	-178708478644 123894162897
586017409795 -387998729425	-127638463135 628038439355	-80301246505 620644624038	-679799876769 142030490877
-123888102126 390122465198	22739884328 -151026146379	139845746011 77363942745	-18920393686 165620897433
51350079280 -136705752563	539640428529 432023198289	125668772116 141882875855	105558171859 -628952907564
142400080409 225428500001	207633652181 -98793204100	161686922265 316658877645	-365262445826 -345402765553
-405259109762 1029455116221	243136515001 -209465572736	240731839773 231035759437	249324452974 -709158716316
99287195754 -347570414479	-266951004382 214101950116	-304763991985 157220883504	463831999946 355138196086
-402333822685 -3184747901349	270017792237 101593928461	-423151180818 -209135072350	251404589262 -71067875004
65686756998 69064232421	80120271516 -31523736988	396624976074 237625924008	-176227939824 -87153526960
-4513879735 1799354811	-461794084034 30332481823	-236681073057 314987281107	42061458250 103134460413
176515816625 -43008824370	80686362144 271053343411	585544600276 -100253447081	492851195425 250830711296
-617281809738 -16839059	161774876478 -198618483267	-86064121663 335692183871	-340063869206 -242005885641
2427674139674 -650558082730	224780980822 70338043188	-39306748237 -36313833146	207191738835 -59917393682
388085652884 340010014860	200047490424 -292488982772	1421858148 393480740738	-234720475469 86949402325
44941080876 -492106780726	-48194713547 638022601342	253365714849 240905943007	-264849335311 438868529394
502012688890 264273164677	537117939837 98746648662	323374184676 -464811670366	902672266 25451385112
127288107746 -419114242215	-246740484476 -176736145297	-150262417027 -144298278807	316154444820 -147553682646
-262716512595 20619699306	341471136961 -442940513943	135863690736 142690343296	-485695628804 -240033148240
61137436501 -205958474732	340424227535 374289595939	138900408090 476521305019	-448442448860 118545380934
-312084628731 -427226088607	78281424227 -17506900847	25962170924 249639328647	-261571451198 168986377892
-30973530761 13715264786	-129827263991 -361780624743	92797920418 -338792284804	-328064434171 200042947412
-160913559763 -189242746123	-39953568627 576117340421	-161379301298 -337138504705	-74339243434 161267380565
-385128472679 -140199676361	-82163297665 -1895871185	846763664375 33885656910	-174914546910 -16719983657
-525800044532 258831114203	-65891542012 126501369181	130458263511 -103632562685	-308811996868 105780469761
64262877837 -241352580602	-560242964302 3341628790	96701503718 20497908952	-215680723065 -528418699875
-322234156102 325678030210	-279020317719 -276692714593	537018986413 -384200209260	220901972584 163472128050
7312819061 61756699049	-508418186005 181508153052	-246269151854 -502339139991	-388594571231 173519965570
-566163130342 161064966985	87965553671 -43856521325	141722886284 144829223240	20041859861 -667481586302
-307729533505 -312504174777	-411024073021 354106044184	-513414010403 220095219664	-93507674534 -201720015073
-317445070589 -76742232519	359428143515 313945709788	-420175022350 -528248672292	-58340916952 -43851463192
-14571553670 100929146087	90814225264 430696272583	-1733875248 -119069811559	-108394673152 513465919695
156126269933 346034218338	315900353005 134984520217	298770774045 -29875252627	648093719519 75094361315
290026765492 -432961467111	-86851649274 -103159462365	15075519135 434554550687	351656816919 226795094941
123230523819 -244801432631	418049820968 119668530494	168466124804 -155208836507	-63563407923 -102105044948
220077296330 359698871113	-131271448722 -403287222032	-198639823473 143337028089	-366026310513 66694052890
-4023868771417 423253883733	191912851545 124302365160	155086081176 51168927552	209295801290 136212235801
-126089098720 -139457578408	23387450121 -324135078350	257870432329 -326665477881	-193311497773 504006558380
365787224188 401759463691	151902407581 -555450632504	-264292355899 -308291645779	-28782222723 60079906440
233697304910 -96522492468	583504328972 220632968558	-220098250074 -128602515970	-458932437480 10312246128
-307260419731 401594364542	228091671130 -19368125738	61026217500 19570928860	32069149290 28811946079
-146376307719 32466167610	-320307522334 552683109723	244105331020 342120833175	97431974380 612234242407
483693204410 437925841202	268930982479 -25309014575	463074961791 124476404018	539977166950 44536234848
524749922678 -93099887128	269796516879 -99914637218	348431314448 -211595738547	56779671172 -185724592391
-49758103597 563767106996	167214723233 -196981126243	87165100903 620471594445	111238109644 -441947724919
177192711519 241761512620	-180158979308 3997054932	-11198076042 303656186877	350002248838 -270781986583

-377674345366 -520866598837
-351089304200 -202805585229
205700632328 102058734370
55649093338 -295696017389
390700426790 -450752255655
21501083861 264239962906
-3971248139 65564009103
249079814262 -85434134504
231930622872 -278666522955
-63155127017 128433494837
-663364866637 14258269424
-316246398891 641973045911
82626301719 48034395939
-144100547723 -21873056644
45024441060 74330274994
290238694279 34403708963
217757425055 590081121060
-258540395746 -298754942585
-412763308043 -162686701432
58558066835 -141794110319
-107504478654 -284029190838
-288531493572 -62005441540
406693051134 -333447984744
87470789700 -68342497020
-592388960273 -62662646642
201535780205 -635353281580
-75955982083 51443890975
-219616071964 85821381561
38090694446 -119878206267
44379268936 -177776255622
-110391153701 313325378623
-520570339945 -487712340277
224010735243 -296827619280
-489529832321 76151502341
-134649332529 -400825881727
150407496937 -484373701918
291919692488 431540301315
408718902326 46443670813
471824187040 138349902269
-82125923478 400052366040
18294839546 -285878605911
-135161554340 183689776754
377726578113 6489656855
162834828843 -166546624869
351241074949 137243061660
-2485398498 28874836937
84692312289 -590613265510
490252932877 30871245914
-12870439828 -45843348335
467912155087 -1427113535
-36434076497 -480878109977
-425905049807 -301793301874
11636083989 -425398999510
428473052250 -258803560075
196194603410 -153785957817
71105133288 -185831125849
-205953833986 -123552398881
246729566143 -314828657312
83991195144 517234022970
-44113866605 -394721342810
-67511232148 -401785033609
-147973063521 216886879044
-314144875366 -176011534387
404081996137 224409443610
467999869859 -200959024238
376627992189 -226064735275
4261204280779 192449748754
242173761427 -209628858634
253141796225 -364585892547
296832429051 227601744654
444843039053 228089920661
160293864039 -267122738
25602925298 -285043964295
-381307379302 -358109832137
109844134329 436460689533
379732240069 -296242637998
60393683159 -229005885789
451577499245 132649486453
-290302442591 46097701070
-173412829897 450923459642
48203563185 144254058558
-97799598039 238612774195
31790470870 -335204399841
-310700554226 -190776495494
-120459148561 711946087218
-227162753209 -577141836003
270672401888 -122143597683
229379064248 -182020494312
379425956933 58254116343
736608739356 69580437508
34588329728 236648867467
-88488002900 -388596853193
-600972621725 -15092865218
-201075435598 -36144719362
45340820723 487980629550
-576570733375 -46274428269
99186129083 459412381034
227676572724 -4984929054
-124355207707 10772164813
135639140297 -89040998939
243323207371 57431216009
230010312817 191389564560
-233700197848 592898426972
40590180740 -384205132616
-274990853146 -512983422515
-14608485959 -406212145094
90819136452 64240551076
390028032790 9417264694
1298853569 540364423906
100777054459 -81968799481
24427655503 -21986466088
-5266099673327 162883811740
-76439108337 -236775279930
-420036173497 -178181316431
442598453798 -80644673185
-312342384511 384608824261
-496525956681 37433108178
-355135094181 -12360018783
-290137751573 -90758365744
136172030919 -608591023308
-200825088864 -488888911985
-124282168294 174927834034
486256346672 121606916823
189482994067 -339223849705
169712662114 -11434882341
-2560986509 -17944091773
-409484883401 -5991541389
2381778844 -468896635095
16881599215 129450412635
60334341346 168888201235
296424902536 -27089963674
113585976605 -389271615445
-78210315646 274636788961
179385375651 509687166591
-160499757534 186255348991
-742869853859 191556597507
110238487717 196796554549
359470277074 -23186988426
-63010685075 -43472489046
-366130813807 -549071378130
-15084895690 -8002900317
-191921588200 19519573168
-370525104361 666054613135
-107704268512 -158461727786
171796870893 51122012263
-407648426974 12982993495
712593617998 275739873568
-156719502647 -279075989031
3656290713 345174826524
31602652528 -291915408992
42539573658 397999193567
288419320204 -70809246023
209261576295 268268416987
158763105086 577580298107
337514892324 -257965162655
208754857086 33876333171
243503543248 169469395880
241556058237 317743652140
255724631306 -45336886105
-560633144387 370351464741
-139199544696 -264041143366
-141693789649 -338517249425
205839560346 -49318834795
440837264638 -162807977253
-74706848133 -452983549687
252544371553 -360049717365
-49916585268 191218183662
34734852819 -152289768867
146286912981 -69776911768
-660312745903 -410555000441
-501071291316 -22859526162
-242368392493 -45309405723
272750745535 -177594730427
176312085040 -102120112470
213515853160 -572243677540
-92986298510 244913384915
148875364696 -68124699178
166036048059 342502614174
233401247885 240728877346
-172059912744 -47057220271
117200122571 -531125345464
386232989948 367453397017
-136940264605 -93547839126
398381521771 -500155475346
17953508490 135066754789
494344796249 49264467191
494293392717 69605656235
-191807382812 341098878023
407566209542 5842048611
-44648666651 -139196406807
98732060714 -148417293385
-55741156308 -399711895619
-501775958729 67183537089
538500968228 988506853193
-167919844690 -32766909933
157304320412 -585596156391
-332948368002 172016436171
250241613689 634968313656
21174549227 -609646464121
-224528870243 101628094169
-210275628914 -125844277010
206240387473 -40232398510
311008476559 629306202904
-168677976147 -109882663590
-474074622855 382182979953
-78049737721 -400238689742
141557088855 -174066764458
272282188291 160751778024
84111091459 148536355484
401402735526 -345785214359
-272152659798 25012095454
-548044862036 -264183261080
166543784434 -221229519116
231144168074 320058901811
680578954 170369690302
-325408666163 371282090068
289318941611 421445879379
-479625169266 -194615791059
308514792105 -190809870263
-36212530972 149344415206
314885676108 368951948749
-285805280395 280789057012
275650259303 -436571358051
-381949064851 -44462292475
-173921406338 -438608033871
253931404100 225079540102
-103452765164 -244112293018
199447417513 -102599194022
-491041909322 -70510843307
-99188946175 -25829671958
-522851271805 189665802268
131445825696 161178036573
472982632396 155106087451
-10156191916 -437541435625
146615197111 -73875086520
-26080454774 631107300998
478194510114 -95359798459
405924141369 -408913137015
20491204561 -263118375575
-229785022099 -494231590754
236275729940 561069379496
-530430603356 -152763328367
-110459084679 96702601961
187630961134 -179535085594
-53503582764 -176643527442
-280540592759 -89610253946
173325634327 -302064053390
129550514020 2249736334
5935376646 82980225332
-73496074842 -65572029680
-16210591368 -22509701356
-251926212751 -359879045152
-320486137643 69901806581
80437328891 -527045127866
463107262949 383835388650
725961685760 -320277023159
-20118987148 -567263835012
165470501465 -25768495524
195027467046 61339454414
-104185871547 3219980828
238704899354 662170223154
260915288312 -221078609957
147722605845 148701483400
-41222812846 -56908736295
-120687884355 185551499605
-120256851866 -66818925939
-199625750924 312776223534
46916396199 -333400441294
-208630875453 317179127758
739138642284 67687777901
202411664160 281403009915
353886909304 -234634336515
-321160442833 111103125670
223067374400 579658287057
-422996030064 -206651682431
373657927535 167396631944
237038548357 -335768875831
236155395757 139842220820
-173528840467 -167350197464
327806369348 -374993794520
-97083826885 -34414407667
-72238300446 -30442041357
241668840816 -524697645231
308330971363 -50834122460
293236120832 -504248142944
-182063042801 402768979678
43775128075 92960802991
-613516273072 -452249581363
112794408072 39625211843
-101901220828 -288817850478
26110424344 -125946159642
103473234732 -270493558773
50354615418 28680530666
65000369338 105220729877
-313393153276 319830818848
-602558164024 -26536308708
-535837065469 19301599284
289781316017 242933036199
108554505504 185496202273
217930681473 97507270996
-335946953735 598090706911
-397075190123 241707895351
126773234099 494491307542
177863236001 -48542598758
159311004970 307197495535
264186526896 -153331593829
364951473826 291045967441
-151748555443 -176330960535
223248220339 234491446690
42988858117 374257653171
94671579612 -270321150439
446145011461 319551232
328970078508 38166124396
92821181925 -340312578458
367910636186 -357417746637
594167896917 -37146204743
-5384971039 49910074514
-86974231971 170912598809
-336811614799 -560952536642
-118480892295 372967657315
-404561637261 244493317493
-340672362246 34685640881
37949580973 -328024875809
262034629455 288072391941
-341788441038 -511743310531
-516112531776 456393334982
182858562174 -36210565627
-45487498838 5576857065
320118503212 425850704042
-131319773842 -31929017498
177440191746 -289383005919
257243991131 103945634712
-83450445657 -342303387254
-989878479675 425895485038
349254266229 -342333208247
262285629915 126785704973
103240903946 -249036803834
405225124215 433693726116
-139616909711 114066711794
198305550906 -188627366243
-57689820102 462301953694
-456228252333 -11664388771
-281790792488 188242678136
-519216087049 -142053688606
-190823099110 -9230212180
441685525329 -361111118812
-246837892423 265157209650
68610928563 172044282563
-359433619441 28196688602
-194501872605 -154570230244
219201271637 -95228032537
-87093952041 -318580951133
91719607676 47211376097
-6717627553 91847438146
-72855292839 -505191074324
-22379121469 647194597616
-7337499985 -418427366658
175931308020 406785228315
208433888335 277457300788
-27870409304 -334516035191
371346400048 -73526678876
-153064172193 108773596377
416848995642 29859056110
256309898155 49498756033
-170247223984 -144389145375
680126415162 -70238282372
13891036826 308803140101
179437187308 -57322983001
-118571856311 487716047050
-366914297454 180734129949
330791608488 -23336662337
-99204166652 -175990363070
544641194058 309975906061
52575588797 274462247388
419432921246 -388348473907
-242916681233 297783510025
253406240541 423979376294
336089504761 244233670564
-141292642750 134430230560
-24183820780 171949981568
-191565106870 -228050136538
37750927323 -203706838300
-197976466361 3241446038
-56521690603 -356434387633
60209380210 381456614463
-686858741273 -166610132388
188151047251 73221387777
196612191894 63377359199
-341847273897 560784008081
499804772550 -58455003968
16168071126 -49781374578
-55724753973 -176296105296
-28254170469 394862860
185135116003 187208850553
-351498010105 213372748477
319043662057 256417344397
246576884850 -20946242792
-58100753967 296676079653
115487027498 -451471108422
50317829794 317284370852
130978206306 212608461301
-294007745800 -236906976341
266740254055 482986428567
-779173357064 355134858286
22240848732 52623194085
309014382511 311102739692
226580450580 103732753835
219307326867 270486669806

-153681872938 416287831249
-190265812021 -106926342152
124455578997 -226153864761
-111654046424 -293208717857
368522083369 -287079741448
-730145088411 32074985038
76525100905 -369148366654
-205011146517 -28490066764
97350869085 -31604122385
346007514210 603420923021
-192300970317 -166593606782
-422296829975 -456288829972
67235642575 -52349236414
1756749642 106407061345
36708799605 -150995419695
306754027158 -236807179612
560528030492 -419555640213
-27291142598 243471679777
476617807366 -176361998903
-115831911283 198953089557
-386456015799 164849105408
243938750627 73797025081
538968988806 390441352333
-354380801445 -91136509206
46727474465 -609057975049
-96568969267 165751822053
-120261240576 477554765653
-360201683131 44313727209
-69375065548 304427131546
458022615437 -6520342388
-165026334688 187613366655
114339684524 -224195768764
138005958929 22782144732
259857097306 -235878615038
484095450650 -323024561909
-152523640716 -661175014621
5037770802326 115207674880
227135891108 -38562935020
214481116101 476329614427
360130568147 75340058140
-161022816437 376419598647
6695001942 114126318275
-366604203581 15997851571
119887680065 6825615025
-562319076066 90799193232
-155840008609 -60982919288
135263563937 151201360060
-211036490453 106352627482
-3488714955 -336894470459
66448544026 -113347100497
-373542086767 -486690022390
-383982155622 -143871580101
16024350333 -432578592111
-79798955619 -33039009066
-94294395202 -290386497121
538024549180 -435139093213
-15873944654 149014346704
405718457718 -137187249905
457528516380 129466169435
-222816993741 201455405748
143413650128 -122477279750
469981555348 -129848378512
-78448841749 -4823814557671
193635398793 151855277681
-269059651777 -369589231845
-330932634196 -115672984785
327308400532 463009463281
-449680821293 -309674311607
305496928964 -413593610184
-87230302630 134569093361
524203353332 491285334220
-384526454296 -29060083885
-4464263435569 255114541084
-63963686202 -238184514166
-60644677197 393491155536
-319162987655 239987475190
-269126582544 -278190282142
-126383355585 -146321041425
-33805678300 -344217146924
279177561652 -130751759296
228160150941 103165621426
8756926987 299277850698
-433816646471 97433133236
426828921269 -400351221867
-586984942 535631118641
-393758165742 120586502772
-175768696559 -12668110380
-271606135310 -435566693093
-173523914774 -129672015159
516209462063 157921847492
117982240351 310956857146
-83574785061 316617076021
-35597511033 52337208388
-5732677859 582069836238
42135513280 -120889355054
309964800439 -8223364309
19297343939 68562517943
-382687626380 -156295127317
-476597541340 -179098107009
61078975531 38949919779
186622169622 -390117895390
-424988335529 -324991794303
-542028605200 262299223557
-117356643442 504419396191
309082036887 -124645618391
156560679081 361245690413
33629438193 -574819150351
66028313893 -313344459537
-116622962399 -193538943173
-89878495174 -339225660822
720204718985 19704681466
-119234312019 -130382531208
-195970995407 180065632647
164965434176 225990067095
294523724745 506360116301
-234782231157 -411563866831
-266871727577 49379768125
-34181251543 71275063982
-369411845578 -150372320327
61244277651 -204979686518
536206438231 -387254024065
261258362256 -170896362475
250127372658 63295288392
-416336477050 172519476296
377800525256 566824423701
139766607348 -213760420883
-90446722765 -33347229602
-158976595344 -588911712814
-558861742985 -289289308930
134501065131 -137611081584
-118192448036 427566696453
511848330599 216415580143
271313257466 -108676505350
-234011431131 -214922047749
-83128110025 -471951215335
-147037083556 14898132766
-305664479653 268610652711
360741558565 -495298051865
-108061439863 92149184403
38469549255 246577805495
-557087052517 -303337335336
392292975356 45182990631
-172141014671 81912868350
-268951944666 10573833021
51760183603 -508187045440
210826483888 371755047416
159460890047 419809704193
512834539150 -214274448406
286718941408 -401787906975
11126453463 61170163666
-108217122933 213131329000
64777326228 -242576982014
-1478872369 360804997934
-98691274709 -75444353664
344268247585 -458182669876
235398048091 -191143055129
446166917204 -460171308759
518468331442 -312831328084
-116138800666 -194936586336
-137952567667 -11178933016
-221521869616 12129101270
248402809026 -72215976739
-413187522846 -399361683940
-185557791390 -304451405866
-343503766440 -620637470409
53857983657 3429928437
-111085411912 -238079333821
259603156376 -381524488272
225566497664 149669241590
353230907998 -12999729829
255104959258 458543533920
-94001737238 -44240875108
-177241120291 -182848872297
-198579276591 236479028614
-681257975795 40983026664
121831658553 19378039653
149909662547 -150695411214
-392979256520 360171158981
-77343355676 116163126656
203371518550 329499837436
-173861997576 -295431344489
-76585863611 -119233726657
456689301495 44876998541
68423940644 237269246237
-478965803862 -91058088183
118144105832 -365993342027
317515895330 -469120650621
426883439052 -63239005733
113087081405 -440496009805
234363818239 477780354475
175575513533 317368578281
222918769024 278205642444
448016839106 -125630004326
-525021167328 66750450403
113157967526 2862959264
-227494044808 -38708171784
41647401504 -350671881515
32649881375 -145159499588
449736880534 -2694293030364
325233779553 -11225972802
-53694093177 34612588860
-335514989267 -91960937490
281929778714 -137932221078
-462665745385 121479534668
-291071010191 -555494096261
-271515977610 -249291590950
-221891029390 518319982265
38273150857 -388621748342
137031244669 33668169262
-395806052158 -246849624840
-426887499169 322397685489
-155518462886 -12311523106
251383706371 197035264015
-863663869498 293451714125
-308809343337 -570888072118
-9440103337 7411448425
137586960284 140204997550
-69205121991 29284712486
2880662932 213835556832
48306898123 -311259116010
-209461819874 -424859523397
78559576412 -57942271597
-128773831228 345883590601
52428879532 -287182481469
182315558666 197833201465
-24400563809 -201264405853
-240377789629 -280515594648
-133663059011 351131336557
265420877988 82777065270
511450743668 -107626146330
26060607099 79308392944
149247580117 695009751246
-646092358034 185073972585
-106250612594 407464991216
-19276120848 46036671297
326248611888 90604492469
-783951988072 -133071489362
-100998463351 298103676688
265122053975 55835396907
90350615696 -419701367240
-415032973155 -314413996967
115709914345 -435945368745
-253818228783 370281853210
-23906021721 -10815194873
27973907191 112139398587
-152572016501 -43167754928
80276398858 -522054388141
-144314253568 32399355235
-297561276898 313163622279
562920207922 -156196034643
92989389259 -123710446109
-78273673910 478041086048
164684094353 -240183603987
-354207792542 -81661431153
592022640789 180091592670
-187913282026 -462919057954
116303215975 315715291724
-152739823781 -34868512954
-62708508171 -24165332844
25097064613 -404143179070
468247073595 -216600635554
241161531375 107928980658
186727135941 353478172614
-274412589569 -85891224856
-214650539731 51731754511
-133888328752 389116358398
-431971720754 5383510021
-124786371074 120972827441
-419265484257 472630401593
205809647955 381524488272
-338449971712 -480729305089
-116425150598 -200796315703
-191966493332 27065229450
-244488829247 247834002123
197432197768 -21876030258
168217279351 369122949982
-484190798085 -220210044913
-47262131424 -270111706261
213562764931 312508339495
-295191940685 -97797744687
420138930676 -452608799660
398312179494 263489484321
360529738045 -380218970889
-39048331321 -391904209319
-488180640893 89540337604
-70183327257 62175621201
143422784569 121620076283
-181055057792 73628231260
-397250768563 416399370067
122594129035 -63099519440
128546684014 354444868369
-49434957869 422066885418
-497328697449 -608123734731
458803161148 -137580314805
-182852469590 306447651089
142566774488 64105950025
-74668664775 -361544205286
530702805233 -224765269719
-127823619244 155231021802
-175754003194 -719700655610
43744584653 29861636952
241190623618 89490414896
274240144644 333134592170
-94213480293 -250135105675
345213490685 -292803646499
505972717137 -38141338710
-162128692680 24183628004
-346285076663 80502130662
475556227895 76365934959
532745150412 -418969442196
462700578112 205711646409
-386279177799 32851866383
2399837329 -393648813712
115776835041 -201611662673
147465084875 72104049078
178834899231 192040736754
27022015893 -438255511609
73468226344 525518033452
19710096547 113763299554
-230370818943 -237427566002
-261624778876 -324756353053
134395255324 125798366335
-374670511751 -678478329901
40904985260 -241006354724
346469896791 -297948121365
-249741385236 72472583146
-35109024980 -80319688936
-504548351196 233270685830
152732265097 -348506732628
59541615071 -17614232253
347893671094 185500862136
-144562550091 221859364614
-632525621150 -66665203914
-184346002641 297809649548
432518856540 264920431030
329558661538 -335168983382
-35742387273 80830987474
306394971007 10589835175
171464333757 -340861583443
158823956233 632905384077
-147637191311 -216490988688
-26040209472 -134221202846
-154692778953 15340054791
272142831436 -353158674477
-108019344769 -145046818311
-438705515113 252526082106
298741241700 51770833523
-70883433682 -330665087551
21286044651 -636470649100
-166963745907 14248792984
347117337719 -68707861179
130801026865 76506892079
159489509955 -312831022198
-84347963781 298561083649
208431098609 435365155266
677992738115 103709216060
-131235474141 157264777115
-64338795670 76410753522
-225772365328 254903175619
833688382041 7914950833
147864895277 -259704640304
-62205695661 -897831796462
-13305990815 36064256319
-95852969792 -5602524719
-142984891061 35964409053
-337331991868 -86398193465
-87196380925 -13114409888
-235985407832 -143458646091
-315397889927 5153333009
418111462691 -155849055140
-229840378733 112198619128
-124635315325 544800142640
-323174858181 326663627806
-336046600238 41918251718
210847077681 -1984511538475
50417078620 443325324028
-288448766392 -433713242098
-117992371187 229762564989
145914481403 -203422678422
-151381994141 -199092944655
-10066532727 -116678732088
426027506670 -282659121305
-328050877045 72073123398
23424340082 -328581956291
-108464916729 45135845147
146872299964 555056650840
-444661624008 -523938005349
-33754652598 -189254558412
129870165526 -261572882655
-367113725493 171852032286
439321368825 -250113301738
143504404054 -111200946353
732221740820 -213394677664
282793155923 -58124129175
-410056616099 47586239064
-112552039384 -22500088097
-30529792725 325508448858
-235759801239 103440076775
38993140531 106274252367
160612607737 -233480313070
-190039232145 -17948411435
-571033359401 -578265381186
14641625203 -437075271060
46993008258 115416618716
-352782826908 -409949161848
-43176112403 -570274284704
-156905180109 148790177432
-229157996893 -33765186457

136165234661 353514520629	295320504576 20112470696	-205442939549 366634414341	363953595236 610840963058
-25512992685 -281264518836	6233443585 -116071397106	-282065103983 -147265454178	399866571455 87776760558
699433330992 -432781403625	161808496473 -277626958783	-39506423268 245635070406	-182044236836 105164737006
173331470479 26830169995	307178732092 28960543194	584413507124 -229643335253	-524877484800 293016501676
197347339430 -70758782334	375286941874 -564281777181	-53312631484 -266318703861	-91621428511 -125254952001
-213469734424 57966135879	281644671091 459559027910	-531192266794 292253554010	391236048241 -41683238199
119889719625 4247243222	-242840684987 -263135936915	115476312938 -79793161192	52545902098 -140101364558
-399018753216 -288033948920	319658662600 -132713454251	-87282913590 -194792913507	178400029410 -239100865213
738255444634 79745592552	-490713126000 115939322927	-404233181840 -424560507568	-454343833243 282290579107
-309305984468 431270400637	-61848223507 -476709010272	102960557521 428259471929	189936377151 158104875149
-396173199 -343056166335	-290410090954 -325631831598	332786503088 -54888898866	-123320455274 -305315219905
-25860769268 217940598366	-104712189677 170285501093	58024164689 584079057689	-252674147954 -577148936022
-258594557303 241555213696	336167452802 -45277747492	46268481144 132654723957	-356243709203 82439666058
-119072416505 -516065706356	-25354750757 14921860030	-171322549648 35273061737	127352992884 -60040681533
1709391206 -369052945732	-265979886667 -68557242344	-287317622086 297376913744	-470358330394 -137528954892
344256476202 238821671184	-139699374970 -278028582595	67098660400 -233276219845	-338132728022 306017925723
-213634958432 -183298754660	188814107024 298685002604	397434329533 -26608981510	-109960631399 -517203175575